# MLD — Application de gestion de cabinet de courtage

Modèle logique de données relationnel, établi à partir du script *schema_bdd_courtage_v2.sql* (MySQL 8). Notation : clé primaire **soulignée**, clé étrangère précédée de **#**. 19 relations.

## Utilisateurs et cabinet

**UTILISATEUR** (**id_utilisateur**, nom, prenom, email, mot_de_passe_hash, role, actif, dernier_login_at, created_at, updated_at)

**SESSION_UTILISATEUR** (**id_session**, #id_utilisateur, refresh_token_hash, expiration_at, revoque_at, cree_at)

**APPAREIL_UTILISATEUR** (**id_appareil**, #id_utilisateur, plateforme, jeton_fcm, actif, derniere_activite, created_at, updated_at)

**JOURNAL_AUDIT** (**id_audit**, #id_utilisateur, action, type_entite, id_entite, details, adresse_ip, date_action)

**PARAMETRES_CABINET** (**id_parametres**, nom, cle_logo_s3, adresse, code_postal, ville, telephone, email, numero_orias, delai_contrat_bloque_jours, delai_echeance_jours, delai_relance_pieces_jours, updated_at)

## Clients, catalogue et contrats

**CLIENT** (**id_client**, #id_utilisateur_responsable, nom, prenom, date_naissance, email, telephone, adresse, code_postal, ville, situation_familiale, profession, notes, archive_at, created_at, updated_at)

**COMPAGNIE** (**id_compagnie**, nom, email_contact, telephone_contact, adresse, actif, created_at, updated_at)

**PRODUIT** (**id_produit**, #id_compagnie, libelle, type_assurance, description, taux_commission, part_mandataire, actif, created_at, updated_at)

**CONTRAT** (**id_contrat**, #id_client, #id_produit, #id_utilisateur_responsable, numero_contrat, date_signature, prime_mensuelle, date_echeance, statut, created_at, updated_at)

**HISTORIQUE_STATUT_CONTRAT** (**id_historique**, #id_contrat, #id_utilisateur, ancien_statut, nouveau_statut, date_changement, commentaire)

## Pièces obligatoires et documents

**TYPE_PIECE** (**id_type_piece**, libelle, description, created_at)

**PRODUIT_PIECE_OBLIGATOIRE** (**#id_produit**, **#id_type_piece**)

**DOCUMENT** (**id_document**, #id_type_piece, #id_utilisateur_auteur, #id_client, #id_contrat, nom_origine, cle_s3, type_mime, taille_octets, created_at)

## Commissions

**COMMISSION_ATTENDUE** (**id_commission_attendue**, #id_contrat, periode, prime_reference, taux_commission_applique, part_mandataire_appliquee, montant_total_attendu, montant_cabinet_attendu, montant_mandataire_attendu, created_at)

**COMMISSION_RECUE** (**id_commission_recue**, #id_contrat, periode, date_versement, reference_externe, montant_recu, created_at, updated_at)

## Agenda et alertes

**RENDEZ_VOUS** (**id_rendez_vous**, #id_utilisateur, #id_client, objet, date_debut, date_fin, notes, created_at, updated_at)

**ALERTE** (**id_alerte**, #id_utilisateur_destinataire, type_alerte, titre, message, #id_client, #id_contrat, #id_rendez_vous, #id_commission_attendue, date_creation, date_lecture, email_envoye_at, push_envoye_at)

## Comparateur d'offres emprunteur

**OFFRE_EMPRUNTEUR** (**id_offre**, #id_produit, nom_offre, description, garanties, actif, created_at, updated_at)

**TARIF_OFFRE_EMPRUNTEUR** (**id_tarif**, #id_offre, age_min, age_max, montant_min, montant_max, duree_min_mois, duree_max_mois, fumeur, taux_assurance_annuel, actif, created_at, updated_at)

## Clés étrangères

| Table | Clé étrangère | Référence | Suppression du parent |
|---|---|---|---|
| session_utilisateur | #id_utilisateur | utilisateur(id_utilisateur) | CASCADE |
| appareil_utilisateur | #id_utilisateur | utilisateur(id_utilisateur) | CASCADE |
| journal_audit | #id_utilisateur | utilisateur(id_utilisateur) | SET NULL |
| client | #id_utilisateur_responsable | utilisateur(id_utilisateur) | RESTRICT |
| produit | #id_compagnie | compagnie(id_compagnie) | RESTRICT |
| contrat | #id_client | client(id_client) | RESTRICT |
| contrat | #id_produit | produit(id_produit) | RESTRICT |
| contrat | #id_utilisateur_responsable | utilisateur(id_utilisateur) | RESTRICT |
| historique_statut_contrat | #id_contrat | contrat(id_contrat) | RESTRICT |
| historique_statut_contrat | #id_utilisateur | utilisateur(id_utilisateur) | SET NULL |
| produit_piece_obligatoire | #id_produit | produit(id_produit) | CASCADE |
| produit_piece_obligatoire | #id_type_piece | type_piece(id_type_piece) | RESTRICT |
| document | #id_type_piece | type_piece(id_type_piece) | RESTRICT |
| document | #id_utilisateur_auteur | utilisateur(id_utilisateur) | RESTRICT |
| document | #id_client | client(id_client) | RESTRICT |
| document | #id_contrat | contrat(id_contrat) | RESTRICT |
| commission_attendue | #id_contrat | contrat(id_contrat) | RESTRICT |
| commission_recue | #id_contrat | contrat(id_contrat) | RESTRICT |
| rendez_vous | #id_utilisateur | utilisateur(id_utilisateur) | RESTRICT |
| rendez_vous | #id_client | client(id_client) | RESTRICT |
| alerte | #id_utilisateur_destinataire | utilisateur(id_utilisateur) | CASCADE |
| alerte | #id_client | client(id_client) | SET NULL |
| alerte | #id_contrat | contrat(id_contrat) | SET NULL |
| alerte | #id_rendez_vous | rendez_vous(id_rendez_vous) | SET NULL |
| alerte | #id_commission_attendue | commission_attendue(id_commission_attendue) | SET NULL |
| offre_emprunteur | #id_produit | produit(id_produit) | RESTRICT |
| tarif_offre_emprunteur | #id_offre | offre_emprunteur(id_offre) | RESTRICT |

## Remarques

- La relation **produit_piece_obligatoire** traduit l'association plusieurs-à-plusieurs EXIGER du MCD : sa clé primaire est composée des deux clés étrangères.
- Les comparaisons d'offres emprunteur sont calculées à la demande par l'API et ne sont pas stockées.
- **document** : au moins une des deux clés étrangères #id_client ou #id_contrat doit être renseignée (contrainte CHECK).
- **parametres_cabinet** ne contient qu'une seule ligne par installation (id_parametres = 1).
- La vue **v_rapprochement_commission** n'est pas une relation : elle est calculée à partir de commission_attendue et commission_recue.

## Schéma relationnel

# MLD — schéma relationnel (v2)

Clé primaire soulignée · # clé étrangère · chaque flèche part de la clé étrangère et prend la couleur de la table référencée

